

Slides de rappel pour les TDs

TD 1 — Mesure extérieure de Lebesgue

祖天培 (Tina) 张清源 (Eric) 徐本华 (Benoit)

Zhongfa Aviation Institute — Hangzhou

Semestre 7 — 2026–2027

TD 1 —rappels avant exercices

Place dans le cours

CM1 — Mesure extérieure de Lebesgue, critère de Carathéodory et ensemble de Vitali.

Objectif du TD

Ces rappels rassemblent les définitions et résultats à avoir sous les yeux avant de traiter le TD1. Ils ne remplacent pas le cours complet.

Definition

Un ensemble E est **dénombrable** s'il existe une application injective

$$\varphi : E \longrightarrow \mathbb{N}.$$

Exemples et non-exemples

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sont dénombrables ; $\mathbb{R}$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ne le sont pas.

Conséquence pour les sommes

Une série $\sum_n a_n$ est une somme indexée par un ensemble dénombrable. En revanche, une “somme” sur tous les réels de $[0, 1]$ n'est pas une série usuelle.

Pourquoi on ne somme pas sur un ensemble non dénombrable

Exemple fondamental

On a

$$[0, 1] = \bigcup_{x \in [0, 1]} \{x\}, \quad \lambda^*([0, 1]) = 1,$$

alors que chaque singleton vérifie

$$\lambda^*({x}) = 0.$$

Mais l'écriture

$$\sum_{x \in [0, 1]} \lambda^*({x}) = \sum_{x \in [0, 1]} 0$$

n'est pas une série au sens usuel : l'ensemble d'indices $[0, 1]$ n'est pas dénombrable.

Message

La sous-additivité de λ^* ne vaut que pour des **réunions dénombrables**.

Definition

Pour toute partie $A \subset \mathbb{R}$, on pose

$$\lambda^*(A) := \inf \left\{ \sum_{i \in \mathbb{N}} (b_i - a_i) \mid A \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}}]a_i, b_i[\right\},$$

la borne inférieure étant prise sur tous les recouvrements **dénombrables** de A par des intervalles ouverts.

Interprétation

On recouvre A par des intervalles ouverts et on cherche le coût total minimal.

Propriétés de λ^* à citer

- Monotonie : $A \subset B \Rightarrow \lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$.
- Sous-additivité dénombrable : $\lambda^*(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \lambda^*(A_n)$.
- Translation : $\lambda^*(A + x) = \lambda^*(A)$.
- Homothétie : $\lambda^*(\alpha A) = |\alpha| \lambda^*(A)$.

Pour $a < b$:

$$\lambda^*(]a, b[) = \lambda^*([a, b]) = \lambda^*([a, b[) = \lambda^*(]a, b]) = b - a.$$

Cas particuliers

$$\lambda^*(\mathbb{R}) = +\infty, \quad \lambda^*({x}) = 0, \quad \lambda^*(\mathbb{Q}) = 0.$$

Plus généralement, toute partie dénombrable de $\mathbb{R}$ est de mesure extérieure nulle.

Definition

Dans un espace mesuré $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$, un ensemble mesurable $N \in \mathcal{T}$ est **négligeable** si

$$\mu(N) = 0.$$

Dans ce chapitre

Pour la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, les singletons, $\mathbb{Q}$ et plus généralement tous les ensembles dénombrables sont négligeables.

Critère de Carathéodory : ensemble mesurable

Definition

Une partie $B \subset \mathbb{R}$ est **Lebesgue-mesurable** si, pour toute partie $A \subset \mathbb{R}$,

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \cap B^c).$$

On note $\mathcal{M}(\lambda^*)$ l'ensemble des parties Lebesgue-mesurables de $\mathbb{R}$.

Idée

B est mesurable si le découpage de tout ensemble A par B et B^c ne perd ni ne crée de mesure.

Definition

Une tribu sur Ω est une famille $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ telle que :

- ❶ $\Omega \in \mathcal{T}$;
- ❷ si $A \in \mathcal{T}$, alors $A^c \in \mathcal{T}$;
- ❸ si (A_n) est une suite d'éléments de $\mathcal{T}$, alors $\bigcup_n A_n \in \mathcal{T}$.

À retenir pour les probabilités

Une tribu, c'est exactement ce dont on a besoin pour que $\mathbb{P}(A \cap B)$, $\mathbb{P}(A \cup B)$, $\mathbb{P}(A^c)$ et $\mathbb{P}(\emptyset)$ aient un sens.

Théorème de Carathéodory

L'ensemble $\mathcal{M}(\lambda^*)$ des parties Lebesgue-mesurables de $\mathbb{R}$ est une tribu.

En plus

La restriction de λ^* à $\mathcal{M}(\lambda^*)$ est une vraie mesure : elle est additive sur les réunions dénombrables disjointes d'ensembles mesurables.

Ensemble de Vitali

On définit sur $\mathbb{R}$ la relation d'équivalence

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Definition

Un **ensemble de Vitali** $F \subset [0, 1]$ est obtenu en choisissant exactement un représentant de chaque classe d'équivalence qui rencontre $[0, 1]$.

Théorème de Vitali

Un tel ensemble F n'est pas Lebesgue-mesurable :

$$F \notin \mathcal{M}(\lambda^*).$$

Spoiler —résultat de l'exercice 2.2

À ne lire qu'après avoir cherché

Pour l'ensemble de Vitali $F \subset [0, 1]$ du cours, l'exercice 2.2 demande de montrer :

$$\lambda^*(F) + \lambda^*([0, 1] \setminus F) > 1.$$

Idée en une ligne

Si cette somme était ≤ 1 , l'exercice 2.1 impliquerait que F est mesurable, contradiction avec le théorème de Vitali.